



Long Châu AI Triage Middleware

**AI middleware phân loại câu hỏi — giảm tải cho dược sĩ, tăng
tốc trải nghiệm khách hàng**

Team: Nhóm 99 — C401 | Hackathon AI Thực Chiến 2026

Vấn đề thực tế tại Long Châu



- Chat tư vấn dược sĩ trực tiếp hiện nhận mọi loại câu hỏi cùng hàng chờ.
- Câu đơn giản chiếm slot của câu phức tạp → dược sĩ phải hỏi lại context.
- Thực tế test: hỏi "Paracetamol tác dụng gì?" → chờ 4 phút → user bỏ kênh.

⚠ Kết quả: trải nghiệm khách hàng giảm, workload dược sĩ tăng.



Giải pháp: AI Middleware trước hàng chờ



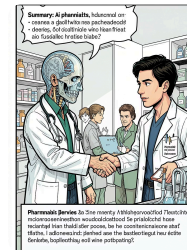
Factual

AI trả lời ngay (<5s) cho câu hỏi fact: thành phần, công dụng, liều cơ bản — giảm tải tức thời.



Advisory Gather

AI tự hỏi thêm context (tuổi, bệnh lý, thuốc đang dùng) trước khi quyết định route.



Advisory Handoff

Chuyển đến dược sĩ kèm tóm tắt, history và đề xuất ban đầu — tiết kiệm thời gian tư vấn.

Tagline: Conditional automation — AI làm trong scope hẹp, fail-safe về người thật.

Kiến trúc hệ thống



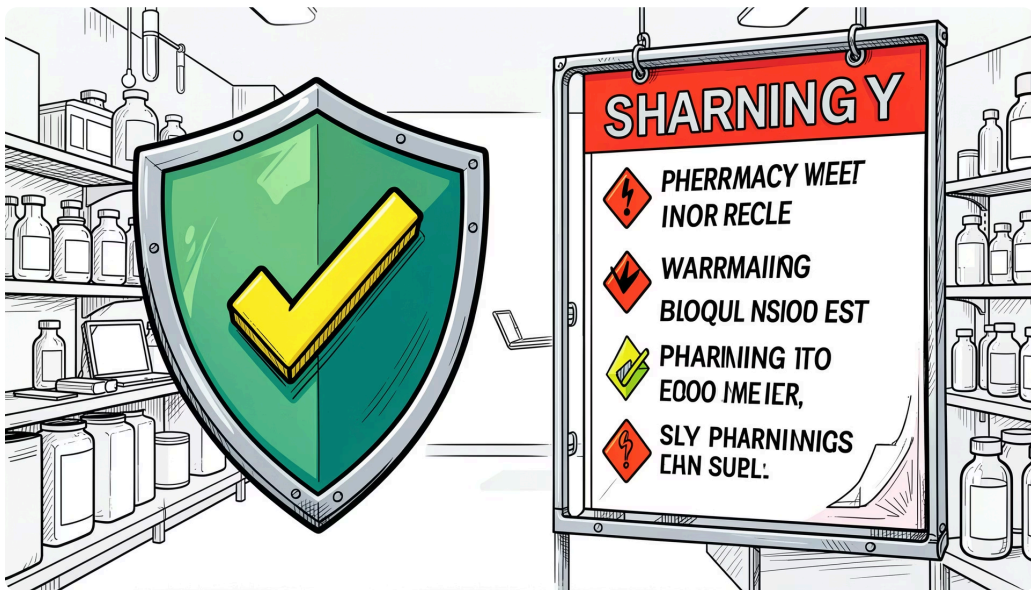
- Safety gate chạy TRƯỚC classifier để bắt câu rủi ro (pregnancy, tim mạch...). - 3 LLM calls: classifier + answer/gather + handoff summary. - Stack: FastAPI + OpenRouter (gpt-4o-mini) + Streamlit + Long Châu Search API.

3 luồng xử lý — minh họa thực tế

Route	Ví dụ câu hỏi	Kết quả
Factual	"Paracetamol 500mg tác dụng gì?"	AI trả lời ngay + link sản phẩm Long Châu
Advisory Gather	"Thuốc đau đầu này uống được không?"	AI hỏi thêm: bệnh lý, tuổi, thuốc đang dùng
Advisory Handoff	"Tôi tiểu đường type 2, dùng Ibuprofen được không?"	⚠️ Safety gate → chuyển Dược sĩ + tóm tắt context

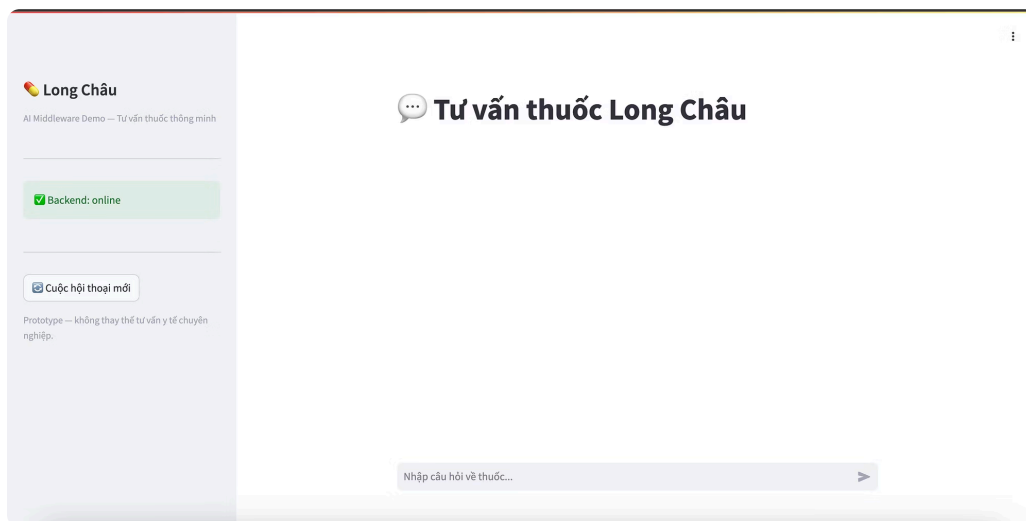
Ứng dụng thực tế: giảm thời gian chờ cho câu đơn giản, bảo đảm an toàn cho ca rủi ro.

Safety Gate — Không thể bypass



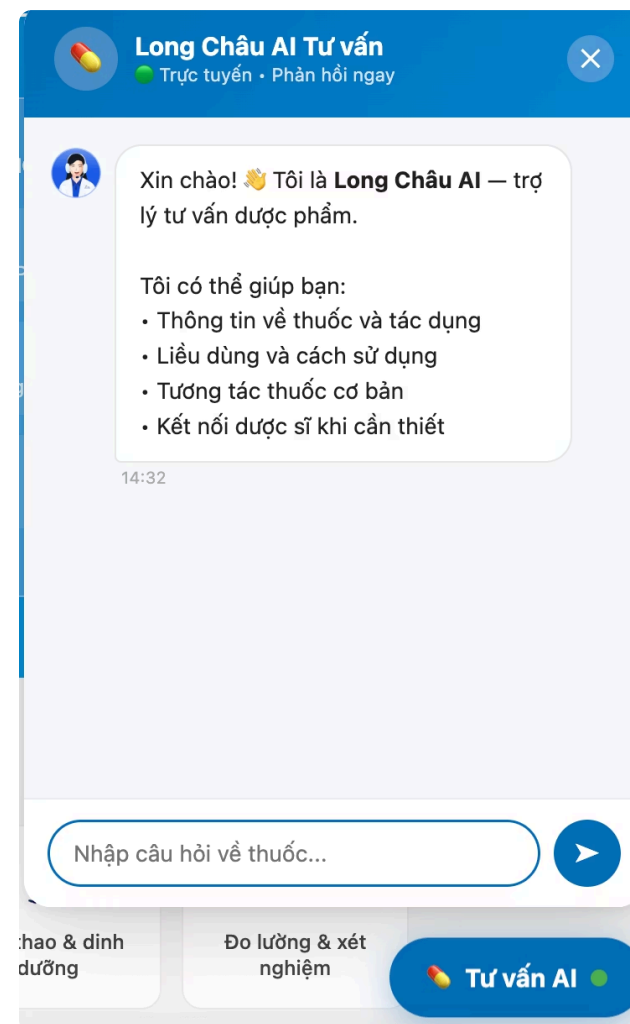
- Keyword list chạy **trước** LLM (zero latency).
- Trigger: tiểu đường, huyết áp, mang thai, đang điều trị, quá liều, tim mạch...
- Kết quả: force-route advisory_handoff — AI KHÔNG tự trả lời.
- Test 15 câu: 15/15 đúng route.
- Chi phí xử lý: ~ \$0.001–0.003 / câu → 1.000 câu/ngày ≈ \$1–3

Giao diện demo — 2 frontend, 1 backend



Streamlit Chat UI (localhost:8501)

Plain chat với route badge, handoff expander — nhanh để demo & testing.



Long Châu Branded UI (localhost:3000)

Floating widget nhúng vào trang Long Châu thật, avatar được sĩ AI, product cards clickable.

 Cùng 1 backend API — 2 frontend hoàn toàn khác nhau.

Tech Stack & Infrastructure



FastAPI + uvicorn

Python 3.12 backend nhẹ, async endpoints.



OpenRouter → gpt-4o-mini

LLM cho classifier + generation; prompt-driven classifier.



Streamlit

Frontend demo & rapid prototyping.



Nginx

Static shell, reverse proxy cho widget.



Docker Compose

3 services: backend, streamlit, nginx — demo bằng docker compose up.



Long Châu Search API

Tìm product card, link sản phẩm (internal, no auth).



Conversation logging

JSONL lưu mọi conversation & handoff để audit.

Kết quả & Giới hạn

- ☒ Phân loại đúng 15/15 test cases.
- ☒ Safety gate bắt 100% câu hỏi rủi ro trong luồng test.
- ☒ Handoff kèm tóm tắt context sẵn cho dược sĩ.
- ☒ Logging mọi conversation + handoff riêng để audit.
- ☒ Demo chạy bằng docker compose up — reproducible.



Giới hạn prototype

- Chưa tích hợp queue system thật của Long Châu.
- Classifier phụ thuộc vào prompt quality.
- Chưa có A/B test với dược sĩ thật.

Nhóm 99 — C401 & Kết thúc

Thành viên	Phụ trách
Tiền Anh Kiệt	Scaffold, Docker, static shell, UI polish
Vũ Đình Phương	FastAPI backend, Streamlit frontend
Nguyễn Văn Phúc	Prompts, classifier, SPEC
Nguyễn Hoàng Dương	Sample questions, test cases, slide
Nguyễn Quang Hoà	Failure path testing, dry run

"Augment, không phải Automate — AI làm phần dễ, người thật giữ phần quan trọng." ❤️

📄 Sẵn sàng demo live & trả lời câu hỏi từ ban giám khảo và Long Châu.